Projet

Objectif

Vous travaillez dans un centre de recherche climatologique régional. On vous fournit plusieurs années de relevés de données journalières. Votre mission est d'étudier et de comprendre les variations des signaux de données au cours du temps.

Ces données sont issues de la station météorologique de Strasbourg-Entzheim et couvrent la période 1950-2024. Elles vous sont fournies au format CSV. Voici le détail des variables :

- `time` : date du relevé,
- `tavg`, `tmin`, `tmax` : température moyenne, minimale, maximale (en °C),
- `prcp` : précipitations (en mm),
- `snow` : épaisseur de neige (en mm),
- `wdir`, `wspd`, `wpgt` : direction du vent, vitesse du vent (en km/h), pic de rafale (en km/h),
- `pres` : pression atmosphérique (en hPa),
- `tsun` : durée d'ensoleillement (en minutes).

Vos objectifs sont les suivants :

- identifier les principales périodicités des signaux ;
- étudier l'effet de l'échantillonnage ;
- séparer différentes composantes du signal par filtrage ;
- mettre en évidence les périodicités par autocorrélation.

Travail attendu

1. Sélectionnez une ou plusieurs variables et présentez brièvement leurs principales caractéristiques statistiques et temporelles.
2. À l'aide de l'analyse de Fourier, identifiez les principales fréquences présentes et proposez une reconstruction simplifiée du signal à partir de quelques composantes fréquentielles.
3. Les données sont échantillonnées quotidiennement. Étudiez l'effet d'un sous-échantillonnage au choix. Analysez les conséquences sur le signal et son spectre, notamment vis-à-vis de la fréquence de Nyquist et du phénomène d'aliasing.
4. À l'aide d'un filtre numérique, isolez une composante lente ou rapide du signal. Comparez le signal avant et après filtrage, dans les domaines temporel et fréquentiel.
5. Calculez l'autocorrélation des séries étudiées. Recherchez notamment les éventuelles périodicités déjà identifiées par analyse fréquentielle et comparez les résultats obtenus.
6. Mettez en relation les différents résultats obtenus et proposez une interprétation des principales caractéristiques temporelles des signaux étudiés.

Livrables attendus

Le travail est à effectuer par groupe de 4 étudiants et à déposer sur Moodle au plus tard le 10/11/2026. Il devra contenir les éléments suivants :

- un poster de synthèse présentant la démarche, les principaux résultats et leur interprétation ;
- les scripts Python utilisés pour réaliser les traitements.

Les posters seront présentés lors d'une soutenance orale en groupe. Chaque groupe disposera de 5 minutes de présentation, suivies de 15 minutes de questions. La grille d'évaluation détaillée (indicative) est disponible sur Moodle.